



MANUAL DE USUARIO

Simulador de CallCenter

Emily Maritza Tepeu Guacamaya

202402955

Práctica Única

LFP B-

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	3
REQUISITOS	4
Requisitos Mínimos del Sistema	4
Sistema Operativo	4
Procesador	4
Memoria RAM	4
Espacio en Disco	4
Node.js	4
Navegador Web	4
CONFIGURACIÓN DEL ENTORNO	5
Instalación del Node.js	5
Configuración de Visual Studio Code	5
Ejecución	5
FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA	6
Interfaz de Menú	6
Cargar registros de llamadas	6
Exportaciones en HTML	7
Exportar historial de llamadas	7
Exportar listado de operadores	7
Exportar listado de clientes	8
Exportar rendimiento de operadores	8
Datos en Consola	9
Mostrar porcentaje de clasificación de llamadas	9
Mostrar cantidad de llamadas por calificación	10
Salir	10
RECOMENDACIONES	11
PREGUNTAS FRECUENTES	12
¿El programa modifica los archivos CSV?	12
¿Puedo cargar múltiples archivos CSV?	12
¿Qué formato debe tener el archivo CSV?	12
¿Dónde se guardan los reportes?	12

INTRODUCCIÓN

El sistema de gestión de Call Center es una aplicación desarrollada en Node.js diseñada para procesar, analizar y generar reportes de llamadas telefónicas por medio de consola. Permite cargar datos desde archivos CSV, analizar el rendimiento de operadores, clasificar llamadas según su calificación y generar reportes profesionales en formato HTML para su visualización y análisis.

REQUISITOS

Requisitos Mínimos del Sistema

Antes de ejecutar el programa, asegúrese de cumplir con los siguientes requisitos:

Sistema Operativo

- Mínimo: Windows 10, macOS 10.14+, Linux Ubuntu 18.04+
- Recomendado: Windows 11, macOS 12+, Ubuntu 20.04+

Procesador

- Mínimo: Dual-core 1.5 GHz
- Recomendado: Quad-core 2.0 GHz o superior

Memoria RAM

- Mínimo: 4 GB
- Recomendado: 8 GB o más para un mejor rendimiento

Espacio en Disco

- Mínimo: 100 MB libres
- Recomendado: 500 MB libres

Node.js

- Mínimo: Versión 14.0.0+
- Recomendado: Versión 18.0.0+

Navegador Web

- Mínimo: Cualquier navegador moderno
- Recomendado: Chrome 90+, Firefox 88+, Safari 14+

CONFIGURACIÓN DEL ENTORNO

Instalación del Node.js

1. Visitar <https://nodejs.org/>
2. Descargue la versión LTS
3. Ejecute el instalador y siga las instrucciones
4. Verifique la instalación ejecutando en terminal: `node -v`

Configuración de Visual Studio Code

1. Descargue visual studio code con su versión más reciente
2. Descargue Node.js Extension Pack

Ejecución

1. Abra la carpeta *Practica*
2. Abra la terminal (`ctrl+ñ`)
3. Ejecute el programa: `node CallCenter.js`

FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA

Interfaz de Menú

El sistema muestra un menú interactivo con 8 opciones:

```
====CALL CENTER====
Bienvenido al sistema de gestion de llamadas

=====MENU PRINCIPAL=====
1. Cargar registros de llamadas
2. Exportar historial de llamadas
3. Exportar listado de operadores
4. Exportar listado de clientes
5. Exportar rendimiento de operadores
6. Mostrar porcentaje de clasificacion de llamadas
7. Mostrar cantidad de llamadas por calificacion
8. Salir
=====
Seleccione una opcion: █
```

Cargar registros de llamadas

Al elegir esta opción se nos pedirá ingresar la ruta del archivo, este debe ser .csv y se mostrará el total de operadores y clientes.

```
Seleccione una opcion: 1
Ingrese la ruta del archivo CSV: C:\Users\Usuario\OneDrive\Escritorio\Archivo1.csv

Se cargaron 20 registros con exito
Total Operadores: 5
Total Clientes: 20
```

En caso de que no cumpla con el formato el sistema mostrará un error y no se cargará nada.

```
Seleccione una opcion: 1
Ingrese la ruta del archivo CSV: archivo

Error al leer el archivo
```

Exportaciones en HTML

Exportar historial de llamadas

Al seleccionar esta opción automáticamente se creará un archivo en formato HTML de la siguiente manera:

```
Seleccione una opcion: 2
```

```
Historial exportado como 'historial_llamadas.html'
```

Este archivo mostrará una tabla mostrando el ID de operador, el nombre del operador, la calificación y su clasificación, el ID del cliente y el nombre del cliente.

Historial de Llamadas

ID OPERADOR	Nombre Operador	Calificacion	Clasificacion	ID Cliente	Nombre Cliente
3	Maria	0	Mala	200	Constanza
2	Ferruccio	0	Mala	201	Catalina
4	Carlos	3	Media	202	Agustina
5	Ana	1	Mala	203	Andrea
5	Ana	4	Buena	204	Ignacio
5	Ana	0	Mala	205	Agustin
5	Ana	1	Mala	206	Bruno
3	Maria	1	Mala	207	Florencia
5	Ana	3	Media	208	Mateo
2	Ferruccio	2	Media	209	Felipe
3	Maria	4	Buena	210	Lucas
4	Carlos	0	Mala	211	Valentina
2	Ferruccio	0	Mala	212	Sebastian
1	Henry	4	Buena	213	Agustina

Exportar listado de operadores

Al seleccionar esta opción automáticamente se creará un archivo en formato HTML de la siguiente manera:

```
Seleccione una opcion: 3
```

```
Listado de operadores exportado como 'listado_operadores.html'
```

Este archivo mostrará todos los operadores registrados en el sistema, incluyendo su ID, su nombre y el número de llamadas atendidas

Listado de Operadores

ID Operador	Nombre Operador	Llamadas atendidas
1	Henry	3
2	Ferruccio	4
3	Maria	4
4	Carlos	2
5	Ana	7

Total de operadores: 5

Exportar listado de clientes

Al seleccionar esta opción automáticamente se creará un archivo en formato HTML de la siguiente manera:

```
Seleccione una opcion: 4
```

```
Listado de clientes exportado como 'listado_clientes.html'
```

Este archivo mostrará una tabla de dos columnas donde se muestra el ID del cliente y su respectivo nombre.

Listado de Clientes	
ID Cliente	Nombre Cliente
200	Constanza
201	Catalina
202	Agustina
203	Andrea
204	Ignacio
205	Agustin
206	Bruno
207	Florencia
208	Mateo
209	Felipe
210	Lucas
211	Valentina
212	Sebastian
213	Agustina
214	Paula
215	Clara
216	Mariana

Exportar rendimiento de operadores

Al seleccionar esta opción automáticamente se creará un archivo en formato HTML de la siguiente manera:

```
Seleccione una opcion: 5
```

```
Rendimiento de operadores exportado como 'rendimiento_operadores.html'
```

Este archivo mostrará todos los operadores registrados incluyendo el número de llamadas atendidas y su porcentaje de atención entre todos los operadores.

Rendimiento de Operadores			
ID Operador	Nombre Operador	Llamadas Atendidas	Porcentaje de Atencion
1	Henry	3	15.00%
2	Ferruccio	4	20.00%
3	Maria	4	20.00%
4	Carlos	2	10.00%
5	Ana	7	35.00%

Total de llamadas globales: 20
Total de operadores: 5

Datos en Consola

Mostrar porcentaje de clasificación de llamadas

Al seleccionar esta opción se mostrará en consola el porcentaje de llamadas de cada operador, donde se incluye la cantidad de las llamadas buenas, medias y malas con su respectivo porcentaje y suma total, posteriormente se muestra el total general contando todas las llamadas de todos los operadores.

```

----PORCENTAJE DE LLAMADAS POR OPERADOR----

Operador: Henry (ID: 1)
  Buenas: 2 - 66.67%
  Medias: 0 - 0.00%
  Malas:  1 - 33.33%
  Total:  3 llamadas

Operador: Ferruccio (ID: 2)
  Buenas: 0 - 0.00%
  Medias: 2 - 50.00%
  Malas:  2 - 50.00%
  Total:  4 llamadas

Operador: Maria (ID: 3)
  Buenas: 2 - 50.00%
  Medias: 0 - 0.00%
  Malas:  2 - 50.00%
  Total:  4 llamadas

Operador: Carlos (ID: 4)
  Buenas: 0 - 0.00%
  Medias: 1 - 50.00%
  Malas:  1 - 50.00%
  Total:  2 llamadas
  
```

```

Operador: Ana (ID: 5)
  Buenas: 1 - 14.29%
  Medias: 3 - 42.86%
  Malas:  3 - 42.86%
  Total:  7 llamadas

-----TOTAL GENERAL-----
Llamadas Buenas: 5 - 25.00%
Llamadas Medias: 6 - 30.00%
Llamadas Malas:  9 - 45.00%
-----
Total de llamadas: 20
-----
  
```

Mostrar cantidad de llamadas por calificación

Al seleccionar esta opción se mostrarán los datos de todas las llamadas clasificadas por la cantidad de estrellas recibidas, así mismo el total de todas ellas.

```
Seleccione una opcion: 7

----CANTIDAD DE LLAMADAS----
0 estrellas: 6 llamadas
1 estrella: 3 llamadas
2 estrellas: 3 llamadas
3 estrellas: 3 llamadas
4 estrellas: 4 llamadas
5 estrellas: 1 llamadas
-----
Total:      20 llamadas
-----
```

Salir

Al seleccionar esta opción el programa terminará, mostrando un mensaje de salida.

```
Seleccione una opcion: 8
Saliendo del programa...
PS C:\Users\Usuario\OneDrive\Escritorio\Practica> |
```

RECOMENDACIONES

Mejores Prácticas

- **Backup de datos:** Mantenga copias de sus archivos CSV originales
- **Nombres de archivo:** Use nombres descriptivos para sus archivos CSV
- **Verificación:** Revise los reportes HTML para validar los datos
- **Organización:** mantenga todos los archivos relacionados en una misma carpeta.

Rendimiento

- Para archivos grandes (>10MB), espere unos segundos para el procesamiento.
- Los reportes HTML se generan más rápido que la carga inicial de datos.
- Cierre reportes HTML anteriores antes de generar nuevos para evitar confusiones.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿El programa modifica los archivos CSV?

No, el sistema solo lee los archivos CSV. Los datos originales permanecen intactos.

¿Puedo cargar múltiples archivos CSV?

Sí, puede cargar varios archivos y los datos se acumularán en la sesión actual.

¿Qué formato debe tener el archivo CSV?

Debe tener 5 columnas en este orden:

1. ID_Operador (número)
2. Nombre_Operador (texto)
3. Estrellas (formato: "X;X;X;X;X")
4. ID_Cliente (número)
5. Nombre_Cliente (texto)

¿Dónde se guardan los reportes?

Los reportes HTML se guardan en la carpeta donde se encuentran los códigos: *Practica*